

15 — Gestión: procesos, objetivos y seguimiento en tiempo real

Generado por `tools/build_kpis.py` desde `gestion/src/`. No editar a mano.

1. Procesos estándar

Un **proceso** es la secuencia de pasos que la empresa tiene que cumplir para cada caso (cada pedido, cada factura a cobrar, cada orden de compra). La plataforma trae un **catálogo estándar**; en el onboarding cada empresa activa los procesos que usa, apaga pasos que no aplican, ajusta plazos (SLA) y define responsables (`ops.proceso_config`). La definición del proceso **no cambia entre empresas**: solo su configuración.

Cada paso se mide con un **evento** que ya existe en el modelo canónico (una fecha/hora de una tabla) o, si ningún sistema lo registra, con un evento de proceso (`core.fct_evento_proceso`) que se puede cargar desde cualquier fuente o registrar a mano en el tablero.

Regla: ningún paso sin acción. Cada paso con plazo define qué hacer si se vence (`si_vence` : acción, responsable, plazo). Los pasos vencidos generan tareas de la actividad ACT-07 con esa acción. El build falla si un paso con SLA no tiene `si_vence` .

Estado de cada paso por caso (dominio `estado_paso`): `completado` , `completado_fuera_de_sla` , `pendiente_en_plazo` , `pendiente_vencido` , `omitido` (obligatorio que no ocurrió pero ocurrió uno posterior), `no_aplica` (condición `aplica_si falsa`), `fuera_de_orden` .

Métricas estándar de proceso (se calculan igual para todos los procesos y todos los pasos; se usan en objetivos como `PRC-XXX.<metrica>` o `PRC-XXX.<paso>.<metrica>`):

Métrica	Descripción	Unidad	Dirección
<code>casos_iniciados</code>	Casos que empezaron el proceso en el período	cantidad	neutral
<code>casos_completados</code>	Casos que llegaron al último paso aplicable en el período	cantidad	mayor_mejor
<code>casos_en_curso</code>	Casos abiertos ahora (WIP)	cantidad	neutral
<code>casos_trabados</code>	Casos abiertos con un paso vencido o sin avanzar más de 2x el P90 histórico del paso	cantidad	menor_mejor
<code>tiempo_ciclo_p50</code>	Mediana del tiempo de inicio a fin (horas o días hábiles según el proceso)	tiempo	menor_mejor
<code>tiempo_ciclo_p90</code>	Percentil 90 del tiempo de inicio a fin	tiempo	menor_mejor
<code>tiempo_paso_p50</code>	Mediana del tiempo desde el paso anterior (solo con prefijo de paso: <code>PRC-XXX.P3.tiempo_paso_p50</code>)	tiempo	menor_mejor
<code>cumplimiento_sla_pct</code>	% de pasos con SLA completados dentro del plazo (global o por paso)	porcentaje	mayor_mejor
<code>conformidad_pct</code>	% de casos completados sin pasos obligatorios omitidos ni fuera de orden	porcentaje	mayor_mejor
<code>casos_vencidos_abiertos</code>	Casos con al menos un paso pendiente_vencido ahora	cantidad	menor_mejor

Formato de eventos y SLA:

```
evento:
  columna: <tabla.columna canónica con la fecha/hora del paso>
  relacion: <cómo se vincula con el caso, SQL sobre alias 'caso'>      # omitir si la columna es de la tabla del caso
  agregacion: min | max                                           # si hay varias filas (ej. primera recepción)
  filtro: <condición opcional>
# o bien
evento: {evento_proceso: <código del dominio evento_proceso>}

sla: {desde: <paso previo>, horas_habiles: N}      # o dias_habiles / horas / dias
sla: {limite: <tabla.columna con fecha limite>}    # la fecha comprometida está en los datos
sla: {desde_columna: <tabla.columna>, dias: N}    # relativo a una fecha que no es un paso
```

Configuración por empresa (`ops`):

```
create table ops.proceso_config (tenant_id uuid, proceso text, activo boolean, variante_default text, unidad_tiempo text, primary key (tenant_id, proceso));
create table ops.proceso_paso_config (tenant_id uuid, proceso text, paso text, activo boolean, obligatorio boolean, sla jsonb, responsable_rol text, accion_si_vence text, escalamiento jsonb, primary key (tenant_id, proceso, paso));  -- overrides del catálogo
```

ID	Proceso	Área	Caso	Pasos

PRC-VEN	Ciclo de venta (del pedido al cobro)	ventas	fct_pedido	7
PRC-LOG	Cumplimiento del pedido (logística)	logistica	fct_envio	6
PRC-COB	Cobranza (de la factura al cobro aplicado)	finanzas	fct_documento_cxc	6
PRC-COM	Compra (de la orden al pago)	inventario	fct_orden_compra	7
PRC-CRM	Oportunidad comercial (del lead al pedido)	ventas	fct_lead	6
PRC-DEV	Devolución (de la solicitud al reintegro)	ventas	fct_devolucion	4

PRC-VEN

Ciclo de venta (del pedido al cobro)

Caso: una fila de fct_pedido (clave pedido_id , filtro pedido_valido). **Unidad de tiempo:** horas_habiles.

Variantes: prepago (Se paga antes de preparar (online, contado). Condición: caso.estado_pago is not null and dim_cliente.condicion_pago_dias = 0); cuenta_corriente (Se entrega y se cobra después (empresas, mayoristas). Condición: dim_cliente.condicion_pago_dias > 0)

Paso	Nombre	Evento que lo marca	Oblig.	Aplica si	Plazo (SLA)	Si se vence: acción	Resp
P1	Pedido registrado	fct_pedido.pedido_at	sí	—	—	—	—
P2	Pago confirmado	fct_pedido.confirmado_at	sí	variante = 'prepago'	desde: P1, horas: 48	Contactar al cliente para completar el pago; si no paga en 72 h, cancelar el pedido y liberar el stock reservado.	venc
P3	Facturado	fct_comprobante.fecha_emision (min) — vínculo: fct_comprobante.pedido_id = caso.pedido_id and fct_comprobante.circuito = 'venta' and fct_comprobante.clase in ('factura', 'ticket')	sí	—	desde: P2, horas_habiles: 24, alternativa_desde: P1	Emitir la factura del pedido (verificar datos fiscales del cliente si la emisión falló).	adm
P4	Preparado	fct_envio.listo_despacho_at (min) — vínculo: fct_envio.pedido_id = caso.pedido_id and not fct_envio.es_devolucion	no	—	desde: P2, horas_habiles: 24, alternativa_desde: P1	Preparar el pedido; si falta un producto, avisar al vendedor para ofrecer reemplazo o entrega parcial.	opei
P5	Despachado	fct_envio.despacho_at (min) — vínculo: fct_envio.pedido_id = caso.pedido_id and not fct_envio.es_devolucion	sí	—	limite: fct_envio.fecha_limite_despacho, alternativa: desde: P4, horas_habiles: 8	Despachar o coordinar el retiro con el transportista hoy; si no es posible, informar al cliente la nueva fecha.	logis

P6	Entregado	fct_envio.entrega_at (max) — vínculo: fct_envio.pedido_id = caso.pedido_id and not fct_envio.es_devolucion	sí	—	limite: fct_envio.fecha_promesa	Reclamar al transportista el estado del envío y avisar al cliente con una fecha nueva de entrega.	logis
P7	Cobrado	fct_documento_cxc.fecha_cancelacion (max) — vínculo: fct_documento_cxc.comprobante_id in (select comprobante_id from core.fct_comprobante c where c.pedido_id = caso.pedido_id)	sí	variante = 'cuenta_corriente'	limite: fct_documento_cxc.fecha_vencimiento	Iniciar la gestión de cobranza del documento (proceso PRC-COB).	cobr

PRC-LOG

Cumplimiento del pedido (logística)

Caso: una fila de fct_envio (clave envio_id , filtro not es_devolucion and es_controlable). **Unidad de tiempo:** horas_habiles.

Paso	Nombre	Evento que lo marca	Oblig.	Aplica sí	Plazo (SLA)	Si se vence: acción	Responsable	Plazo de la acción
P1	Pedido liberado para preparar	fct_envio.pedido_at	sí	—	—	—	—	—
P2	Inicio de preparación	fct_preparacion.inicio_at (min) — vínculo: fct_preparacion.pedido_id = caso.pedido_id	no	—	desde: P1, horas_habiles: 8	Asignar el pedido a un preparador y priorizarlo en la lista de picking.	operario_deposito	2 h hábiles
P3	Listo para despachar	fct_envio.listo_despacho_at	sí	—	desde: P1, horas_habiles: 16	Terminar el embalaje y etiquetado; si hay faltantes, registrar el motivo y avisar al vendedor.	operario_deposito	4 h hábiles
P4	Despachado	fct_envio.despacho_at	sí	—	limite: fct_envio.fecha_limite_despacho, alternativa: desde: P3, horas_habiles: 8	Coordinar retiro urgente o entrega con flota propia; registrar el motivo de la demora.	logistica	mismo día
P5	Primer intento de entrega	fct_envio.primer_intento_at	no	—	limite: fct_envio.fecha_promesa	Consultar al transportista por el envío sin novedades y escalar el reclamo.	logistica	24 h
						Avisar al cliente con fecha nueva y, si corresponde, ofrecer		

Días vencido	Acción	Responsable	Plazo
15	Aviso formal al cliente y a su vendedor; el vendedor contacta a su referente.	vendedor	48 h
30	Suspender nuevas ventas a cuenta corriente al cliente hasta regularizar (registrar evento credito_suspendido).	finanzas	24 h
60	Proponer plan de pagos o derivar a gestión externa/legal; evaluar previsión por incobrable.	gerente_general	7 días

PRC-COM

Compra (de la orden al pago)

Caso: una fila de `fct_orden_compra` (`clave orden_compra_id`, `filtro estado <> 'borrador'`). **Unidad de tiempo:** `dias_habiles`.

Paso	Nombre	Evento que lo marca	Oblig.	Aplica si	Plazo (SLA)	Si se vence: acción	Res
P1	Orden emitida	<code>fct_orden_compra.fecha_emision</code>	sí	—	—	—	—
P2	Orden aprobada	<code>fct_orden_compra.fecha_aprobacion</code>	no	—	desde: P1, <code>dias_habiles</code> : 1	Aprobar o rechazar la orden de compra pendiente.	gerente
P3	Confirmada por el proveedor	evento de proceso <code>confirmacion_proveedor</code>	no	—	desde: P2, <code>dias_habiles</code> : 2, <code>alternativa_desde</code> : P1	Pedir al proveedor confirmación de la orden y fecha de entrega.	compras
P4	Primera recepción	<code>fct_recepcion.fecha_recepcion</code> (min) — vínculo: <code>fct_recepcion.orden_compra_id = caso.orden_compra_id</code>	sí	—	límite: <code>fct_orden_compra.fecha_entrega_prometida</code>	Reclamar la entrega al proveedor; si hay productos en quiebre, evaluar compra alternativa (ACT-02 C1).	compras
P5	Recepción completa	<code>fct_orden_compra.fecha_recepcion_completa</code>	no	—	desde: P4, <code>dias_habiles</code> : 5	Definir con el proveedor el saldo pendiente: entrega o cancelación del remanente.	compras
P6	Factura del proveedor recibida	<code>fct_comprobante.fecha_emision</code> (min) — vínculo: <code>fct_comprobante.orden_compra_id = caso.orden_compra_id</code> and <code>fct_comprobante.circuito = 'compra'</code>	sí	—	desde: P4, <code>dias_habiles</code> : 5	Solicitar la factura al proveedor y controlarla contra lo recibido (cantidades y precios de lista).	administración
P7	Pagada	<code>fct_documento_cxp.fecha_cancelacion</code> (max) — vínculo: <code>fct_documento_cxp.comprobante_id in (select comprobante_id from core.fct_comprobante c where</code>	sí	—	límite: <code>fct_documento_cxp.fecha_vencimiento</code>	Programar el pago vencido en el próximo lote de pagos o acordar	finanzas

		c.orden_compra_id = caso.orden_compra_id)				nueva fecha con el proveedor.	
--	--	---	--	--	--	-------------------------------	--

PRC-CRM

Oportunidad comercial (del lead al pedido)

Caso: una fila de fct_lead (clave lead_id, filtro true). Unidad de tiempo: horas_habiles.

Paso	Nombre	Evento que lo marca	Oblig.	Aplica si	Plazo (SLA)	Si se vence: acción	Re
P1	Lead recibido	fct_lead.creado_at	sí	—	—	—	—
P2	Primer contacto	fct_lead.primer_contacto_at	sí	—	desde: P1, horas_habiles: 2	Contactar al lead ahora (la probabilidad de conversión cae rápido con la demora) y registrar el contacto.	vei
P3	Calificado	fct_lead.fecha_calificacion	no	—	desde: P2, dias_habiles: 5	Calificar o descartar el lead (con motivo) para no dejarlo abierto.	vei
P4	Propuesta enviada	fct_oportunidad_historial_etapa.entrada_at (min) — vínculo: fct_oportunidad_historial_etapa.oportunidad_id = caso.oportunidad_id and fct_oportunidad_historial_etapa.etapa = 'propuesta'	no	—	desde: P3, dias_habiles: 5	Enviar la propuesta o registrar por qué no corresponde.	vei
P5	Oportunidad cerrada	fct_oportunidad.fecha_cierre (max) — vínculo: fct_oportunidad.oportunidad_id = caso.oportunidad_id	no	—	limite: fct_oportunidad.fecha_cierre_esperada	Actualizar la fecha de cierre esperada con un próximo paso concreto, o cerrar como perdida con motivo.	vei
P6	Pedido generado	fct_pedido.pedido_at (min) — vínculo: fct_pedido.pedido_id = (select pedido_id from core.fct_oportunidad o where o.oportunidad_id = caso.oportunidad_id)	no	—	desde: P5, dias_habiles: 3	Cargar el pedido de la oportunidad ganada.	vei

PRC-DEV

Devolución (de la solicitud al reintegro)

Caso: una fila de fct_devolucion (clave devolucion_id, filtro estado <> 'rechazada'). Unidad de tiempo: dias_habiles.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Paso	Nombre	Evento que lo marca	Oblig.	Aplica si	Plazo (SLA)	Si se vence: acción	Responsable	Plazo de la acción
P1	Devolución solicitada	fct_devolucion.fecha_solicitud	sí	—	—	—	—	—
P2	Producto recibido	fct_devolucion.fecha_recepcion	sí	—	desde: P1, días_habiles: 7	Verificar el envío de retorno con el cliente/transportista y enviarle instrucciones si no lo despachó.	logistica	48 h
P3	Reintegro o cambio realizado	fct_devolucion.fecha_reintegro	sí	—	desde: P2, días_habiles: 3	Realizar el reintegro o el cambio y avisar al cliente.	administrativo	24 h
P4	Nota de crédito emitida	fct_comprobante.fecha_emision (min) — vínculo: fct_comprobante.comprobante_id = caso.comprobante_id and fct_comprobante.clase = 'nota_credito'	no	—	desde: P2, días_habiles: 3	Emitir la nota de crédito correspondiente a la devolución.	administrativo	48 h

2. Objetivos — definición, validación, cascada y seguimiento en tiempo real

Un **objetivo** es una meta numérica sobre una métrica, para un alcance (empresa, área, sucursal, canal, equipo, vendedor, persona) y un período (diario, semanal, mensual, trimestral, anual), con un responsable. La plataforma trae **plantillas estándar** (abajo). Cada empresa elige cuáles usa, les pone valor y responsable; la definición es la misma para todas.

Métricas que puede usar un objetivo (siempre medidas por la plataforma, nunca cargadas a mano):

- kpi: <ID> — cualquier KPI disponible del registry (docs/08-12).
- proceso: PRC-XXX.<métrica> O PRC-XXX.<paso>.<métrica> — métricas estándar de proceso (docs/15 §1).
- actividad: ACT-XX.<métrica> O actividad: todas.<métrica> — tareas_resueltas_en_plazo_pct, tareas_vencidas, impacto_resuelto.

Modelo de datos (esquema `ops`)

```

create table ops.objetivo (
  objetivo_id uuid primary key, tenant_id uuid not null, plantilla_id text,      -- OBJ-xx o null si es personalizado
  nombre text, metrica text not null,      -- 'kpi:VEN-01' | 'proceso:PRC-LOG.P4.cumplimiento_sla_pct' | 'actividad:ACT-01.tar
  parametros jsonb,      -- parámetros del KPI (moneda, ajuste, base, ...)
  alcance_tipo text, alcance_valor text,      -- 'empresa' | 'area' | 'sucursal' | 'canal' | 'equipo' | 'vendedor' | 'persona' |
  periodicidad text not null,      -- dominio periodicidad
  tipo_meta text not null,      -- dominio tipo_meta: minimo (≥) | maximo (≤) | rango | exacto
  curva_esperada text not null,      -- dominio curva_esperada
  umbral_en_riesgo numeric default 0.95,      -- ritmo por debajo del cual pasa a amarillo
  umbral_fuera_de_camino numeric default 0.85,      -- ritmo por debajo del cual pasa a rojo
  peso numeric default 1,      -- para puntaje de tableros
  responsable_rol text, responsable_usuario text,
  objetivo_padre_id uuid,      -- cascada (mensual → semanal → diario; empresa → sucursal → vendedor)
  metodo_reparto text,      -- 'dias_habiles' | 'estacionalidad_historica' | 'participacion_historica' | 'manua
  vigente_desde date, vigente_hasta date, estado text,      -- 'borrador' | 'validado' | 'activo' | 'archivado'
  creado_por text, aprobado_por text
);

create table ops.objetivo_meta (
  -- una fila por instancia de periodo (ej. semana 38, 2026-09-21)
  objetivo_id uuid, periodo_inicio date, periodo_fin date,
  meta numeric, meta_min numeric, meta_max numeric,      -- min/max para 'rango'
  origen text,      -- 'manual' | 'cascada' | 'sugerida_aceptada'
  primary key (objetivo_id, periodo_inicio)
);

create table ops.objetivo_evaluacion (
  -- historial de evaluaciones (cada corrida) → permite ver la evolución intradía
  objetivo_id uuid, periodo_inicio date, evaluado_at timestamptz,
  valor_actual numeric, valor_esperado_a_la_fecha numeric, avance_pct numeric, ritmo numeric,
  proyeccion_cierre numeric, prob_cumplimiento numeric, estado text,      -- dominio estado_objetivo
  datos_actualizados_at timestamptz, advertencias jsonb,
  primary key (objetivo_id, periodo_inicio, evaluado_at)
);

create table ops.objetivo_validacion (objetivo_id uuid, regla text, severidad text, mensaje text, datos jsonb, creado_at timestamptz);

```

`marts.obj_estado_actual` = última evaluación por objetivo y período vigente (lo que muestra el tablero).

Evaluación (cada corrida del ciclo de tiempo real, docs/15 §4)

Sea M la meta del período, A el valor actual acumulado al momento t , $c(t)$ la **curva esperada** acumulada (fracción de la meta que "debería" estar lograda en t):

- $lineal : c(t) = \text{tiempo transcurrido} / \text{duración del período}.$
- $dias_habiles : c(t) = \text{días hábiles transcurridos (+ fracción del día según horario operativo)} / \text{días hábiles del período}.$
- $estacionalidad_historica : c(t) = \text{participación acumulada histórica (últimas 8 semanas / 12 meses) por día de semana y día del mes, excluyendo fechas marcadas como evento}.$
- $intradia_historica \text{ (objetivos diarios): } c(t) = \text{participación acumulada histórica por hora del mismo día de semana}.$
- $no_aplica : \text{para métricas no acumulables (ratios, snapshots, tiempos): se compara el valor actual contra la meta directamente}.$

Para métricas **acumulables** (aditivas: venta, pedidos, cobrado, casos completados):

- $esperado = M \times c(t) \cdot avance = A / M \cdot ritmo = A / esperado$
- $proyeccion_cierre = A / c(t) \text{ (con } c(t) \geq 0,15; \text{ antes se usa } A + M \times (1 - c(t)) \times ritmo_acotado, ritmo \text{ acotado a } [0,5; 1,5])$
- $prob_cumplimiento = P(\text{proyección} \geq M)$ con la dispersión histórica del error de proyección para ese avance de período (tabla empírica por tenant y métrica; default normal con CV 10 %). Para métricas **no acumulables** (% , tiempos, stocks): $ritmo = valor / meta$ si $tipo_meta = \text{minimo}$; $meta / valor$ si maximo ; se exige muestra mínima (ej. ≥ 30 casos) para evaluar; si no, $no_evaluable$. **Estado:** $cumplido$ (período cerrado y meta alcanzada, o meta acumulable ya superada) $\cdot en_camino$ ($ritmo \geq umbral_en_riesgo$) $\cdot en_riesgo$ (entre umbrales) $\cdot fuera_de_camino$ ($ritmo < umbral_fuera_de_camino$) $\cdot no_evaluable$ (datos de la métrica más viejos que su SLA de frescura, o muestra insuficiente) $\cdot sin_meta$. Primer 10 % del período: los objetivos acumulables no pasan a rojo (poca información), salvo objetivos diarios después de la hora de mayor venta.

Cascada (una vez definido el objetivo mensual, el resto se genera solo)

- En el tiempo:** mensual $\rightarrow$ semanal $\rightarrow$ diario, repartiendo la meta con $metodo_reparto$ (por defecto $estacionalidad_historica$ si hay ≥ 8 semanas de datos, si no $dias_habiles$). Si un día queda por debajo o por encima, la **meta de los días restantes se recalcula** (modo $recuperar$: lo que falta se reparte en lo que queda; modo $fijo$: no se recalcula) — configurable.
- En el alcance:** empresa $\rightarrow$ sucursales / canales / vendedores según $participacion_historica$ (últimos 3 meses) o manual; la suma de los hijos debe igualar al padre en métricas aditivas (regla V4).
- Métricas no aditivas (margen %, OTD) se heredan con la misma meta (o se ajustan manualmente) y el padre se evalúa con su propio valor, no con el promedio de los hijos.

Validación de objetivos (al crear o editar; estado borrador $\rightarrow$ validado)

Regla	Qué verifica	Severidad
V1 Métrica disponible	la métrica existe y está <code>disponible / degradado</code> para el tenant (<code>ops.kpi_capacidad</code>)	bloquea
V2 Coherencia de sentido	<code>tipo_meta</code> coherente con la dirección de la métrica (no poner "mínimo" a un tiempo de entrega)	bloquea
V3 Datos completos	período, alcance válido, responsable y meta presentes; rango con $min < max$	bloquea
V4 Suma de la cascada	hijos aditivos suman al padre ($\pm 0,5$ %); períodos cortos suman al largo	bloquea
V5 Realismo	meta vs distribución histórica del mismo período (12-24 meses, en términos reales si es monetaria): $> P95$ histórico o crecimiento real requerido > 30 % $\rightarrow$ "muy exigente"; $< P25 \rightarrow$ "poco exigente"	advierte (requiere justificación para activar)
V6 Contra presupuesto	si hay presupuesto cargado para la misma métrica y período, diferencia > 5 %	advierte
V7 Conflictos	objetivos que tiran en sentidos opuestos para el mismo alcance (ej. subir margen % y subir descuento %; bajar stock y subir fill rate al máximo)	advierte
V8 Controlabilidad	el responsable tiene alcance sobre lo que se mide (un vendedor no puede tener objetivo de empresa)	advierte
V9 Muestra suficiente	métricas no aditivas con volumen esperado bajo para el período (ej. OTD diario con < 30 envíos) $\rightarrow$ sugerir período más largo	advierte
Para cada objetivo nuevo, la plataforma sugiere la meta con el método de la plantilla (<code>meta_sugerida</code>) y muestra la validación antes de guardarlo.		

Regla: ningún objetivo en rojo sin acción

Cada plantilla define `si_en_riesgo` y `si_fuera_de_camino` con acciones (responsable y plazo) y `palancas` (KPIs y actividades que empujan la métrica). Al cambiar de estado se genera una tarea ACT-08 con esas acciones + la explicación automática de la variación (`explicar_variacion`) + las tareas abiertas de las actividades-palanca. El build falla si una plantilla no tiene acciones para ambos estados.

Plantillas estándar de objetivos

ID	Objetivo	Área	Métrica	Períodos	Meta	Responsable
OBJ-01	Venta neta	ventas	kpi:VEN-01	diario, semanal, mensual	minimo	comercial
OBJ-02	Cantidad de pedidos / tickets	ventas	kpi:VEN-02	diario, semanal, mensual	minimo	comercial
OBJ-03	Ticket promedio	ventas	kpi:VEN-03	semanal, mensual	minimo	comercial
OBJ-04	Margen bruto comercial	ventas	kpi:VEN-08	semanal, mensual	minimo	comercial
OBJ-05	Clientes nuevos	ventas	kpi:VEN-11	semanal, mensual	minimo	comercial
OBJ-06	Cumplimiento de cuota por vendedor	ventas	kpi:VEN-07	semanal, mensual	minimo	vendedor
OBJ-07	Despacho en plazo	logistica	kpi:LOG-03	diario, semanal, mensual	minimo	logistica
OBJ-08	Entregas a tiempo (OTD)	logistica	kpi:LOG-06	semanal, mensual	minimo	logistica
OBJ-09	Backlog atrasado en cero	logistica	kpi:LOG-14	diario	maximo	logistica
OBJ-10	Costo logístico sobre venta	logistica	kpi:LOG-12	mensual	maximo	logistica
OBJ-11	Cobranza del período	finanzas	kpi:FIN-15	semanal, mensual	minimo	cobrador
OBJ-12	Cartera vencida	finanzas	kpi:FIN-10	semanal, mensual	maximo	finanzas
OBJ-13	Documentos gestionados a tiempo	finanzas	proceso:PRC-COB.P3.cumplimiento_sla_pct	semanal, mensual	minimo	cobrador
OBJ-14	Gastos operativos dentro del presupuesto	finanzas	kpi:FIN-04	mensual	maximo	finanzas
OBJ-15	Caja mínima	finanzas	kpi:FIN-07	diario	minimo	finanzas
OBJ-16	Quiebre de stock	inventario	kpi:INV-06	diario, semanal	maximo	comprador
OBJ-17	Días de inventario	inventario	kpi:INV-04	mensual	maximo	comprador
OBJ-18	Pedidos a proveedores en tiempo	inventario	proceso:PRC-COM.P4.cumplimiento_sla_pct	mensual	minimo	comprador
OBJ-19	Mercadería vencida o en riesgo	inventario	kpi:INV-20	semanal, mensual	maximo	encargado_sucursal
OBJ-20	Eficiencia de marketing (MER)	marketing	kpi:MKT-07	semanal, mensual	minimo	marketing

OBJ-21	Costo de adquisición (CAC)	marketing	kpi:MKT-08	mensual	maximo	marketing
OBJ-22	Pedidos facturados en plazo	ventas	proceso:PRC-VEN.P3.cumplimiento_sla_pct	diario, semanal	minimo	administrativo
OBJ-23	Tiempo de ciclo de venta a entrega	logistica	proceso:PRC-VEN.tiempo_ciclo_p90	semanal, mensual	maximo	gerente_operaciones
OBJ-24	Tareas resueltas en plazo	gestion	actividad:todas.tareas_resueltas_en_plazo_pct	semanal, mensual	minimo	gerente_operaciones

OBJ-01

Venta neta

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-01
Períodos	diario, semanal, mensual
Alcances	empresa, sucursal, canal, vendedor, categoria
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	diario =intradia_historica, semanal =estacionalidad_historica, mensual =estacionalidad_historica
Meta sugerida	Venta del mismo período del año anterior en términos reales $\times (1 + \text{crecimiento real objetivo del tenant, default } 5 \%)$, llevada a nominal con la inflación esperada; alternativa: presupuesto cargado.
Responsable	comercial
Palancas	VEN-24, VEN-15, INV-06, ACT-01, ACT-02, MKT-07

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar la explicación automática de la brecha (canal, sucursal, categoría con mayor caída) y confirmar si es precio, tráfico o falta de stock.	comercial	24 h
 en riesgo	2	Resolver primero las tareas abiertas de quiebre oculto y reposición urgente de productos clase A (ACT-01, ACT-02 C1).	encargado_sucursal	24 h
 fuera de camino	1	Armar plan de recuperación: contactar clientes recurrentes en riesgo (VEN-15), activar una promoción táctica con margen positivo (ver histórico ACT-05) y reforzar la inversión en el canal con mejor ROAS real.	comercial	48 h
 fuera de camino	2	Reunión de seguimiento con responsables de sucursal/canal y revisión diaria hasta volver a amarillo.	gerente_general	72 h

OBJ-02

Cantidad de pedidos / tickets

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-02
Períodos	diario, semanal, mensual
Alcances	empresa, sucursal, canal
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	diario =intradia_historica, semanal =estacionalidad_historica, mensual =estacionalidad_historica

Meta sugerida	Pedidos del mismo período del año anterior × (1 + crecimiento objetivo de tráfico).
Responsable	comercial
Palancas	MKT-10, MKT-11, VEN-17, ACT-05

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Verificar tráfico (sesiones, visitas) y conversión; si cayó el tráfico, revisar inversión y campañas activas; si cayó la conversión, revisar precios y stock de los más vendidos.	marketing	24 h
 fuera de camino	1	Lanzar acción de tráfico (campaña o comunicación a la base de clientes) y revisar cancelaciones del período.	marketing	48 h

OBJ-03

Ticket promedio

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-03
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, sucursal, canal, vendedor
Tipo de meta	mínimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	Ticket real promedio de los últimos 3 meses × (1 + objetivo de mejora, default 3 %).
Responsable	comercial
Palancas	VEN-04, VEN-18, ACT-05

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar descuentos otorgados (VEN-18) y el mix de productos; reforzar venta sugerida/complementaria en caja o en el carrito online.	comercial	48 h
 fuera de camino	1	Definir combos o umbrales de envío gratis/beneficio por monto mínimo y medir su efecto en 2 semanas.	comercial	7 días

OBJ-04

Margen bruto comercial

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-08 (medida =margen_bruto_pct)
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, categoría, canal, sucursal
Tipo de meta	mínimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	Margen objetivo de la política de precios ponderado por el mix de venta de los últimos 3 meses.
Responsable	comercial
Palancas	ACT-04, VEN-27, VEN-18, ACT-05

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo

 en riesgo	1	Resolver las tareas de remarcación pendientes (ACT-04), empezando por las de mayor impacto.	comercial	48 h
 fuera de camino	1	Congelar descuentos no aprobados, revisar promociones activas con margen negativo (ACT-05 C3) y productos bajo costo (ACT-04 C3).	gerente_general	24 h

OBJ-05

Cientes nuevos

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-11 (medida =nuevos)
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, canal, vendedor
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =dias_habiles, mensual =dias_habiles
Meta sugerida	Promedio de los últimos 6 meses del mismo mes x (1 + crecimiento objetivo).
Responsable	comercial
Palancas	MKT-08, MKT-15, MKT-16, PRC-CRM

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar leads sin contactar y el tiempo al primer contacto (PRC-CRM P2); asignar los pendientes.	vendedor	24 h
 fuera de camino	1	Reforzar campañas de adquisición en el canal con menor CAC y revisar la oferta para primera compra.	marketing	72 h

OBJ-06

Cumplimiento de cuota por vendedor

Atributo	Valor
Métrica	kpi:VEN-07
Períodos	semanal, mensual
Alcances	vendedor, equipo
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =dias_habiles, mensual =dias_habiles
Meta sugerida	Cuota cargada en presupuesto (concepto cuota_vendedor); si no hay, participación histórica del vendedor x objetivo de empresa.
Responsable	vendedor
Palancas	VEN-19, VEN-15, VEN-25

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Priorizar oportunidades del pipeline con cierre esperado en el período y clientes en riesgo de su cartera.	vendedor	48 h
 fuera de camino	1	Sesión 1 a 1 con el líder para plan de cierre de la semana (oportunidades concretas y visitas).	comercial	72 h

OBJ-07

Despacho en plazo

Atributo	Valor
----------	-------

Métrica	kpi:LOG-03
Períodos	diario, semanal, mensual
Alcances	empresa, deposito, canal
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	diario =no_aplica, semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	95 % (97 % para canales con penalización por demora); o P75 histórico si es mayor.
Responsable	logistica
Palancas	LOG-14, LOG-02, PRC-LOG

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Priorizar el backlog por fecha límite de despacho y reasignar preparadores a los pedidos por vencer.	logistica	2 h
 fuera de camino	1	Habilitar turno/horas extra o colecta adicional y avisar a clientes con despacho demorado.	gerente_operaciones	mismo día

OBJ-08

Entregas a tiempo (OTD)

Atributo	Valor
Métrica	kpi:LOG-06
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, transportista, zona
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	92 % o P75 histórico.
Responsable	logistica
Palancas	LOG-17, LOG-05, LOG-08

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Identificar transportista/zona que explica la caída (scorecard LOG-17) y reclamarle con el listado de envíos atrasados.	logistica	48 h
 fuera de camino	1	Redirigir envíos de la zona afectada a un transportista alternativo y ajustar la fecha prometida al cliente para esa zona.	gerente_operaciones	72 h

OBJ-09

Backlog atrasado en cero

Atributo	Valor
Métrica	kpi:LOG-14 (medida =backlog_atrasado)
Períodos	diario
Alcances	empresa, deposito
Tipo de meta	maximo

Curva esperada	diario =no_aplica
Meta sugerida	0 pedidos atrasados al cierre del día.
Responsable	logistica
Palancas	LOG-03, PRC-LOG

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Despachar primero los pedidos atrasados y los que vencen hoy.	operario_deposito	2 h
 fuera de camino	1	Escalar: recursos extra hoy y comunicación proactiva a clientes afectados.	gerente_operaciones	mismo día

OBJ-10

Costo logístico sobre venta

Atributo	Valor
Métrica	kpi:LOG-12
Períodos	mensual
Alcances	empresa, canal
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	mensual =no_aplica
Meta sugerida	Promedio real de los últimos 3 meses – 0,5 pp.
Responsable	logistica
Palancas	LOG-11, LOG-13, LOG-17

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar envíos con subsidio alto (LOG-13) y zonas con costo por envío fuera de rango.	logistica	7 días
 fuera de camino	1	Renegociar tarifas o cambiar mix de transportistas por zona; revisar el umbral de envío gratis.	gerente_operaciones	30 días

OBJ-11

Cobranza del período

Atributo	Valor
Métrica	kpi:FIN-15
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, vendedor, cobrador
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	Efectividad de cobranza (CEI) 90 % o P75 histórico.
Responsable	cobrador
Palancas	FIN-10, FIN-11, PRC-COB

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Trabajar el listado de documentos vencidos por importe (PRC-COB P3) y registrar promesas de pago.	cobrador	48 h

 fuera de camino	1	Aplicar la escalera de cobranza (aviso formal, suspensión de crédito a 30 días) a los 10 mayores deudores.	finanzas	72 h
---	---	--	----------	------

OBJ-12

Cartera vencida

Atributo	Valor
Métrica	kpi:FIN-10 (medida =pct_vencido)
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, vendedor
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	15 % o P25 histórico (el mejor cuartil de la empresa).
Responsable	finanzas
Palancas	FIN-11, FIN-12, PRC-COB

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar clientes con documentos a más de 30 días y confirmar que tengan gestión registrada.	cobrador	48 h
 fuera de camino	1	Suspender ventas a cuenta corriente a clientes con más de 60 días de atraso y revisar límites de crédito.	gerente_general	72 h

OBJ-13

Documentos gestionados a tiempo

Atributo	Valor
Métrica	proceso:PRC-COB.P3.cumplimiento_sla_pct
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, cobrador
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	95 %.
Responsable	cobrador
Palancas	PRC-COB, ACT-07

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Resolver las tareas de gestión de cobranza vencidas (ACT-07 sobre PRC-COB).	cobrador	24 h
 fuera de camino	1	Reasignar cartera entre cobradores o reforzar horas de gestión.	finanzas	72 h

OBJ-14

Gastos operativos dentro del presupuesto

Atributo	Valor

Métrica	kpi:FIN-04
Períodos	mensual
Alcances	empresa, centro_costo
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	mensual =dias_habiles
Meta sugerida	Presupuesto de gastos del mes; si no hay, promedio real de 3 meses.
Responsable	finanzas
Palancas	FIN-22, FIN-19

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Identificar las cuentas que explican el desvío y congelar gastos no comprometidos de esas cuentas.	finanzas	72 h
 fuera de camino	1	Aprobación previa obligatoria para nuevos gastos del mes y revisión de contratos recurrentes.	gerente_general	7 días

OBJ-15

Caja mínima

Atributo	Valor
Métrica	kpi:FIN-07
Períodos	diario
Alcances	empresa
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	diario =no_aplica
Meta sugerida	Pagos promedio de 15 días (configurable).
Responsable	finanzas
Palancas	FIN-16, FIN-13, OBJ-11

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar la proyección de caja a 30 días y reprogramar pagos no críticos.	finanzas	24 h
 fuera de camino	1	Acelerar cobranza de los mayores saldos vencidos y evaluar financiación de corto plazo.	gerente_general	48 h

OBJ-16

Quiebre de stock

Atributo	Valor
Métrica	kpi:INV-06 (medida =tasa_quiebre_ponderada)
Períodos	diario, semanal
Alcances	empresa, sucursal, categoria
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	diario =no_aplica, semanal =no_aplica
Meta sugerida	3 % ponderado por venta (1 % para clase A).
Responsable	comprador

Palancas	ACT-02, ACT-01, INV-15
----------	------------------------

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Emitir hoy los pedidos urgentes de ACT-02 C1 y resolver quiebres ocultos (ACT-01).	comprador	mismo día
 fuera de camino	1	Revisar proveedores con peor cumplimiento (INV-16) y activar transferencias entre sucursales.	gerente_operaciones	48 h

OBJ-17

Días de inventario

Atributo	Valor
Métrica	kpi:INV-04
Períodos	mensual
Alcances	empresa, categoría
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	mensual =no_aplica
Meta sugerida	Objetivo de cobertura por categoría de la política de producto ponderado por mix.
Responsable	comprador
Palancas	ACT-03, INV-09, INV-10

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Reducir compras de productos en sobrestock (ACT-03 C2) en los próximos pedidos.	comprador	próximo pedido
 fuera de camino	1	Plan de liquidación de inmovilizado (ACT-03 C1) y revisión de mínimos de compra con proveedores.	comercial	14 días

OBJ-18

Pedidos a proveedores en tiempo

Atributo	Valor
Métrica	proceso:PRC-COM.P4.cumplimiento_sla_pct
Períodos	mensual
Alcances	empresa, proveedor
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	mensual =no_aplica
Meta sugerida	90 %.
Responsable	comprador
Palancas	INV-16, INV-17, PRC-COM

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Reclamar las órdenes atrasadas y actualizar las fechas prometidas en el sistema.	comprador	48 h
 fuera de camino	1	Aumentar el lead time/stock de seguridad de los proveedores incumplidores y evaluar proveedores alternativos.	comprador	30 días

Mercadería vencida o en riesgo

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Ejecutar las tareas de vencimiento próximas (ACT-06 C2) hoy.	encargado_sucursal	24 h
 fuera de camino	1	Aplicar el tope por vida útil a todos los perecederos del pedido sugerido y revisar lotes que llegan con poca vida.	comprador	7 días

Eficiencia de marketing (MER)

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Pausar o reducir campañas con ROAS real por debajo del mínimo y anuncios fatigados (MKT-20).	marketing	48 h
 fuera de camino	1	Reasignar presupuesto al canal con mejor ROAS real y revisar la oferta/landing de las campañas principales.	marketing	72 h

Costo de adquisición (CAC)

Atributo	Valor

Métrica	kpi:MKT-08
Períodos	mensual
Alcances	empresa, canal_marketing
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	mensual =no_aplica
Meta sugerida	LTV 12 m / 3.
Responsable	marketing
Palancas	MKT-05, MKT-09, OBJ-05

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar campañas de adquisición con CPA creciente y ajustar segmentación/puja.	marketing	72 h
 fuera de camino	1	Reducir inversión de adquisición hasta recuperar eficiencia y reforzar canales propios (email, orgánico).	marketing	7 días

OBJ-22

Pedidos facturados en plazo

Atributo	Valor
Métrica	proceso:PRC-VEN.P3.cumplimiento_sla_pct
Períodos	diario, semanal
Alcances	empresa, sucursal
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	diario =no_aplica, semanal =no_aplica
Meta sugerida	98 %.
Responsable	administrativo
Palancas	PRC-VEN, ACT-07

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Emitir las facturas pendientes vencidas (listado de ACT-07 sobre PRC-VEN P3).	administrativo	mismo día
 fuera de camino	1	Revisar la causa (errores de datos fiscales, integración caída) con el operador de la plataforma y el sistema de facturación.	finanzas	24 h

OBJ-23

Tiempo de ciclo de venta a entrega

Atributo	Valor
Métrica	proceso:PRC-VEN.tiempo_ciclo_p90
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, canal
Tipo de meta	maximo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	P90 del último trimestre – 10 %.

Responsable	gerente_operaciones
Palancas	PRC-VEN, PRC-LOG, LOG-04

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Ver en el tablero de procesos qué paso concentra la demora (mayor aumento de tiempo_paso_p50) y atacar ese paso.	gerente_operaciones	72 h
 fuera de camino	1	Revisión del proceso con los responsables de cada paso; definir cambios y medir 2 semanas.	gerente_general	7 días

OBJ-24

Tareas resueltas en plazo

Atributo	Valor
Métrica	actividad:todas.tareas_resueltas_en_plazo_pct
Períodos	semanal, mensual
Alcances	empresa, sucursal, persona
Tipo de meta	minimo
Curva esperada	semanal =no_aplica, mensual =no_aplica
Meta sugerida	85 %.
Responsable	gerente_operaciones
Palancas	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04, ACT-05, ACT-06, ACT-07

Estado	#	Acción	Responsable	Plazo
 en riesgo	1	Revisar tareas vencidas por responsable y reasignar las de mayor impacto.	gerente_operaciones	48 h
 fuera de camino	1	Revisar la carga de tareas por persona (tope diario) y la precisión de las actividades; ajustar parámetros si hay muchas falsas alarmas.	gerente_general	7 días

4. Seguimiento en tiempo real

"Tiempo real" se define por **niveles de latencia** según lo que permite cada fuente; el tablero siempre muestra "actualizado hace X" por objetivo y proceso.

Nivel	Latencia objetivo (evento en origen → tablero)	Fuentes típicas	Cómo
T1 — casi en vivo	≤ 5 min	fuentes con webhook o API con cursor fino (ventas online, pagos, envíos)	webhook → lectura del registro → micro-lote
T2 — frecuente	≤ 15 min	APIs sin webhook, bases de datos (sistema de gestión)	lectura incremental cada 5-15 min
T3 — horario	≤ 1 h	CRM, publicidad del día en curso, analítica web	lectura horaria
T4 — diario	≤ 24 h	extractos, listas de precios, referencias	carga diaria

Ciclo de tiempo real (orquestador, cada 5 min en horario operativo; cada 30 min fuera de horario), por tenant:

- Ingesta incremental de los streams T1/T2 con novedades.
- `dbt build` **incremental y acotado** a los modelos afectados (selector por linaje desde los streams leídos) + `marts.proc_caso_paso`, `marts.proc_caso` (solo casos tocados y casos abiertos) + `marts.obj_base_intradia` (acumulados del período vigente por objetivo).
- Evaluación de objetivos (Python, sin modelo de lenguaje) → `ops.objetivo_evaluacion` y `marts.obj_estado_actual`.
- Motor de actividades para ACT-07 y ACT-08 (y ACT-01 intradía si está activo).
- Publicación de cambios al tablero por **Server-Sent Events / WebSocket** (canal por tenant y usuario, solo los objetivos/casos visibles para ese

usuario).

6. Presupuesto de tiempo del ciclo: ≤ 2 min p95 por tenant; si se excede, el ciclo siguiente se saltea y se alerta al operador (no se acumulan ciclos).

Reglas:

- Los KPIs del día en curso se calculan sobre `core` con pre-agregaciones de la capa semántica con `refreshKey` de 5 min para el período vigente; períodos cerrados usan pre-agregaciones diarias.
- Un objetivo cuya métrica depende de una fuente T4 no se muestra como "en vivo": su evaluación intradía es `no_aplica` y se evalúa tras la carga diaria.
- Si una fuente supera su SLA, sus objetivos pasan a `no_evaluable` (no se muestran números viejos como si fueran actuales).

5. Tablero de gestión (aplicación web para cada empresa)

Aplicación web (responsive, usable en celular) sobre las mismas APIs (capa semántica + servidor de herramientas + `ops`). Frontend: React/Next.js (herramienta de la plataforma). Autenticación por usuario con rol y alcance (sucursales/áreas/cartera); cada usuario ve solo lo suyo y lo que tiene debajo.

Pantalla	Qué muestra	Interacciones
1. Mis objetivos / Resumen	Tarjetas por objetivo con semáforo, valor actual, meta, % avance, ritmo, proyección de cierre y "actualizado hace X". Selector día / semana / mes. Agrupado por área. Puntaje global ponderado por <code>peso</code> .	Filtrar por área, sucursal, responsable. Clic → detalle.
2. Detalle de objetivo	Curva acumulada real vs esperada (con banda de proyección), valor intradía, historia de períodos anteriores, explicación de la brecha por dimensión, palancas con sus tareas abiertas, cascada (padre/hijos) con su estado.	Registrar comentario/plan de recuperación; ver tareas ACT-08.
3. Procesos	Por proceso: embudo de pasos con casos en cada paso, tiempo mediano por paso, % en SLA por paso, casos trabados. Variantes separadas.	Clic en un paso → lista de casos con antigüedad y responsable; "registrar paso" para eventos de proceso (ej. gestión de cobranza, confirmación de proveedor).
4. Mis tareas	Tareas de todas las actividades asignadas al usuario, ordenadas por puntaje, con acciones, plazo y evidencia.	Cambiar estado, elegir resolución, comentar, descargar artefacto (pedido sugerido, remarcación, etiquetas).
5. Configurar objetivos	Asistente: elegir plantilla → alcance y período → meta sugerida → validación (V1-V9) → cascada automática (vista previa de metas por semana/día y por sucursal/vendedor) → aprobar.	Editar metas de la cascada a mano (revalida V4); importar metas desde planilla con plantilla fija.
6. Configurar procesos	Procesos del catálogo: activar/desactivar, pasos aplicables, SLA por paso, responsables, escalamientos.	Vista previa del impacto (cuántos casos quedarían vencidos con el SLA nuevo sobre el último mes).
7. Tablero por responsable / sucursal	Ranking y comparación de objetivos y cumplimiento de procesos entre sucursales, equipos o personas (solo para roles de gestión).	Exportar.
8. Asistente (chat)	El agente de IA con las herramientas de docs/06, respondiendo sobre objetivos, procesos y tareas del usuario.	Preguntas libres ("¿por qué estoy en rojo en ventas?").

Notificaciones: cambio de estado de objetivos propios (a amarillo/rojo/cumplido), tareas críticas y resumen diario (mañana: objetivos del día y tareas; cierre: cómo terminó el día). Canal por usuario (app, email, mensajería).

6. Herramientas del agente (se agregan a docs/06 §3.2)

Herramienta	Parámetros	Devuelve
<code>consultar_objetivos</code>	<code>periodicidad?</code> , <code>area?</code> , <code>alcance?</code> , <code>estado?</code>	objetivos con valor, meta, avance, ritmo, proyección, estado, frescura
<code>detalle_objetivo</code>	<code>objetivo_id</code> , <code>periodo?</code>	curva real vs esperada, explicación de la brecha, palancas, cascada, historial
<code>proponer_objetivo</code>	<code>plantilla_id</code> , <code>alcance</code> , <code>periodicidad</code> , <code>meta?</code>	meta sugerida + resultado de validación V1-V9 + cascada propuesta (no guarda; guardar requiere aprobación humana en el tablero)
<code>estado_proceso</code>	<code>proceso</code> , <code>desde?</code> , <code>hasta?</code> , <code>variante?</code>	embudo, tiempos por paso, % SLA, conformidad
<code>casos_trabados</code>	<code>proceso?</code> , <code>paso?</code> , <code>responsable_rol?</code>	casos con paso vencido/detenido, acción y responsable

registrar_evento_proceso	proceso , caso_key , codigo_evento , resultado? , detalle?	registra un paso manual (solo en core.fct_evento_proceso , con origen='agente' y el usuario del token)
--------------------------	--	--

7. Plan de implementación (se agrega a docs/07 §6)

Fase 2c — Procesos, objetivos y tablero

- core.fct_evento_proceso , ops.proceso_config , marts proc__caso_paso / proc__caso , métricas estándar de proceso en la capa semántica (cube procesos con dimensiones proceso, paso, variante).
- Tablas ops.objetivo* , motor de evaluación, cascada y validación V1-V9, ACT-07 y ACT-08.
- Ciclo de tiempo real (§4) y aplicación web (§5).
- Aceptación:**
 - Con las fuentes simuladas, cada proceso del catálogo reconstruye sus casos y pasos; un escenario por estado de paso (completado, fuera de SLA, vencido, omitido, fuera de orden, no aplica).
 - Un objetivo mensual de venta cargado genera automáticamente metas semanales y diarias y por sucursal que suman al total (V4), y la validación V5 marca como "muy exigente" una meta > P95 histórico.
 - Un pedido nuevo en la fuente simulada con webhook aparece en el avance del objetivo diario en ≤ 5 min (T1) y en ≤ 15 min por lectura incremental (T2).
 - Un objetivo que cruza el umbral genera una tarea ACT-08 con las acciones de su plantilla, y no se vuelve a notificar hasta cambiar de estado.
 - Un usuario de una sucursal no ve objetivos, casos ni tareas de otra sucursal (test de permisos).